

Modelado Estocástico Híbrido y Simulación Numérica de la Red de Frío para Vacunas bajo Perturbaciones Climáticas y Eléctricas. Caso de estudio: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Cristóbal Pérez González.

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas.
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas.
Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas.

Asesor: Dr. Yofre Hernán García Gómez.

Reunión Anual MexSIAM 2026
20 de agosto del 2026

ÍNDICE.

1. Introducción y Planteamiento del Problema.
2. Fundamentos Teóricos.
3. Estudio de Caso y Calibración del Modelo.
4. Metodología de Simulación Computacional.
5. Simulación Montecarlo y Resultados de Riesgo.
6. Conclusiones y Trabajo Futuro.
7. Referencias Bibliográficas.

Motivación: La Cadena de Frío.

Conservación de vacunas:

La conservación de vacunas en condiciones óptimas es uno de los mayores desafíos para los centros de salud pública. Los biológicos son productos sensibles que requieren mantenerse estrictamente dentro del rango normativo de 2°C a 8°C desde su producción hasta su aplicación. Romper esta cadena de frío altera la estructura de los antígenos, reduciendo o anulando su efectividad inmunológica de manera irreversible.

El desafío climático y eléctrico:

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, las altas temperaturas ambientales aceleran la transferencia de calor hacia los refrigeradores clínicos. A esto se suman las fallas de la red eléctrica y las aperturas de la puerta del equipo por parte del personal médico.

Planteamiento del Problema.

Dado que los apagones y las aperturas de puerta ocurren en tiempos aleatorios y con duraciones variables, los modelos termodinámicos clásicos resultan insuficientes.

Objetivos principales:

- 1.- Modelado Matemático:** Construir una Ecuación Diferencial Estocástica (EDE) con cambios de régimen y saltos que simule el comportamiento de la temperatura interna de un equipo avalado por la OMS (Haier HBC-150).
- 2.- Calibración de Parámetros:** Extraer las tasas de falla de la red eléctrica y sus duraciones de los datos históricos de la CFE, acoplándolos a la cinética de degradación biológica de Arrhenius.
- 3.- Análisis de Riesgo:** Simular 1,000 años bajo el método de Montecarlo para predecir las pérdidas de vacunas en los centros de salud chiapanecos.

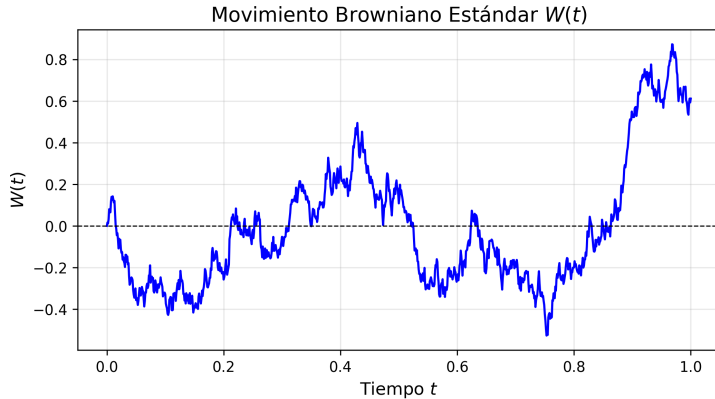
Movimiento Browniano (Proceso de Wiener).

Movimiento Browniano (Proceso de Wiener)

Un proceso estocástico a tiempo continuo $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ definido sobre un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}, \mathbb{P})$ es un movimiento Browniano estándar si cumple con las siguientes propiedades:

1. $W(0) = 0$ con probabilidad 1.
2. Posee incrementos independientes; es decir, para cualesquiera tiempos $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, las variables aleatorias $W(t_2) - W(t_1), \dots, W(t_n) - W(t_{n-1})$ son mutuamente independientes.
3. Posee incrementos estacionarios gaussianos, es decir, para todo $t > s \geq 0$, $W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$.

Simulación del Movimiento Browniano.



Visualización de una trayectoria de $W(t)$, sus trayectorias no son de variación acotada ni diferenciables en ningún punto.

Procesos de Poisson.

Proceso de Poisson Homogéneo:

Un proceso estocástico a tiempo continuo $\{N(t)\}_{t \geq 0}$ que toma valores enteros en el espacio de estados $\mathcal{S} = \mathbb{N}_0$ es un proceso de Poisson homogéneo con parámetro de intensidad constante $\lambda > 0$ si satisface las siguientes condiciones:

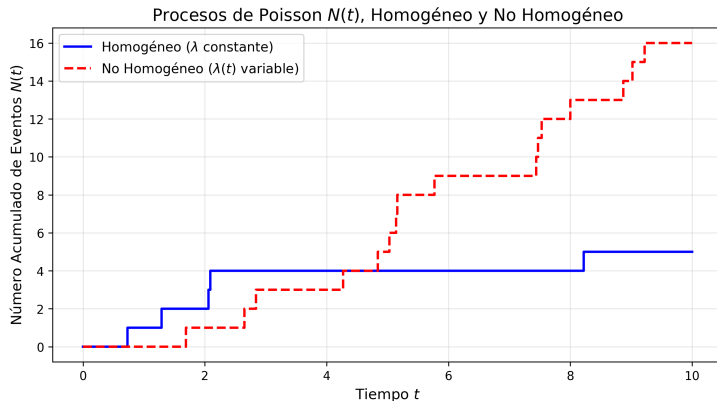
1. $N(0) = 0$ con probabilidad 1.
2. Posee incrementos independientes.
3. Posee incrementos estacionarios; De forma explícita, la variable aleatoria $N(t)$ sigue una distribución de Poisson con parámetro o tasa media dada por el producto λt , es decir:

$$\mathbb{P}(N(t) = n) = \frac{(\lambda t)^n e^{-\lambda t}}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Proceso de Poisson No Homogéneo:

En este proceso estocástico de Poisson se permite que la intensidad $\lambda(t)$ varíe con el tiempo. Esto captura las horas pico de las aperturas del equipo en los centros de salud.

Procesos de Poisson (Homogéneo vs. No Homogéneo).



Ambas trayectorias son escalonadas, continuas por la derecha con límites por la izquierda (Càdlàg). La línea punteada roja tiene mas saltos debido a una función de intensidad dependiente del tiempo ($\lambda(t) = \frac{1}{2} + \frac{5}{2} \sin\left(\frac{\pi t}{10}\right)$).

Cadenas de Markov y Ecuaciones Diferenciales Estocásticas.

Conmutación de Régimen (Cadenas de Markov):

Introducimos una cadena de markov $\{\alpha(t)\}_{t \geq 0} \in \{1, 2\}$.

Ecuación Diferencial Estocástica (EDE):

Una ecuación diferencial estocástica para un proceso $\{X(t)\}_{t \geq 0}$ es una relación simbólica expresada en su forma diferencial mediante:

$$dX(t) = b(t, X(t))dt + \sigma(t, X(t))dW(t)$$

El término $dX(t)$ no debe interpretarse como una derivada ordinaria, sino como una representación abreviada de su ecuación integral equivalente:

$$X(t) = X(0) + \int_0^t b(s, X(s))ds + \int_0^t \sigma(s, X(s))dW(s)$$

donde $b(t, X(t))$ denota el coeficiente de deriva y $\sigma(t, X(t))$ representa el coeficiente de difusión.

Teorema de Existencia y Unicidad

Teorema de Existencia y Unicidad

Considere la EDE anterior con condición inicial $X(0) = X_0$ independiente del proceso de Wiener. Supóngase que para todo $t \in [0, T]$ y variables $x, y \in \mathbb{R}$, los coeficientes satisfacen las siguientes dos restricciones:

1.- Condición de Lipschitz global: Existe una constante $K > 0$ tal que:

$$|b(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq K|x - y|$$

2.- Condición de crecimiento lineal: Existe una constante $C > 0$ tal que:

$$|b(t, x)| + |\sigma(t, x)| \leq C(1 + |x|)$$

Bajo el cumplimiento de ambas condiciones, la ecuación tiene una solución única $\{X(t)\}_{t \in [0, T]}$ con trayectorias continuas con probabilidad 1.

El Proceso de Ornstein-Uhlenbeck Clásico.

Definición:

Un proceso estocástico $\{X(t)\}_{t \geq 0}$ es un proceso de Ornstein-Uhlenbeck si satisface la siguiente ecuación diferencial estocástica lineal homogénea:

$$dX(t) = \kappa(\theta - X(t))dt + \sigma dW(t)$$

donde $\kappa > 0$ representa la velocidad de reversión a la media, $\theta \in \mathbb{R}$ denota el nivel de equilibrio de largo plazo y $\sigma > 0$ es la volatilidad del sistema.

La característica principal de esta EDE es su deriva lineal $b(x) = \kappa(\theta - x)$. Cuando el estado del proceso supera el valor de equilibrio ($X(t) > \theta$), la deriva se vuelve negativa, empujando la trayectoria hacia abajo; por el contrario, si el proceso se encuentra por debajo del nivel de consigna ($X(t) < \theta$), la deriva se vuelve positiva, con lo cual hay un crecimiento hacia el promedio.

Modelo Estocástico Híbrido General.

Difusiones Híbridas con Conmutación y Saltos:

Una Difusión Híbrida con Conmutación de Régimen y Saltos se define mediante el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas:

$$dT(t) = \mu(T(t), \alpha(t))dt + \sigma(T(t), \alpha(t))dW(t) + \gamma(T(t^-), \alpha(t^-))dN(t)$$

En donde el término $T(t^-) = \lim_{s \rightarrow t^-} T(s)$ preserva la propiedad de ser càdlàg del proceso ante la ocurrencia de un salto. Las funciones de coeficientes son:

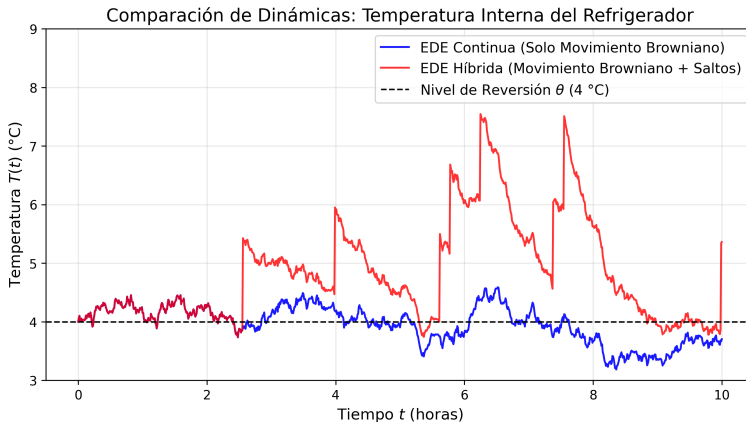
$$\mu : \mathbb{R} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{Coeficiente de deriva o tendencia})$$

$$\sigma : \mathbb{R} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{Coeficiente de difusión o volatilidad})$$

$$\gamma : \mathbb{R} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{Magnitud o intensidad del impacto del salto})$$

La incorporación con la cadena de Markov $\alpha(t)$ indica que los parámetros de la EDE cambian cuando el sistema cambia de estado.

Trayectorias de la EDE (Efecto de los Saltos).



La trayectoria roja incluye los procesos de salto $dN(t)$ que aumentan la temperatura, simulando aperturas de puerta frente al proceso continuo azul.

Soluciones Numéricas y Convergencia.

Convergencia Fuerte

Se dice que una aproximación Y converge fuertemente de orden $\gamma > 0$ hacia la solución real $X(T)$ en el tiempo T si existe una constante positiva C , independiente de Δt , tal que se cumple la desigualdad:

$$\mathbb{E}[|X(T) - Y_N|] \leq C(\Delta t)^\gamma$$

Convergencia Débil

Se dice que una aproximación Y converge débilmente de orden $\beta > 0$ hacia la solución real $X(T)$ en el tiempo T si, para toda función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continuamente diferenciable de crecimiento polinomial, existe una constante positiva C tal que:

$$|\mathbb{E}[g(X(T))] - \mathbb{E}[g(Y_N)]| \leq C(\Delta t)^\beta$$

Soluciones Numéricas y Convergencia.

Algoritmo de Euler-Maruyama

Para aproximar una trayectoria de la EDE en $[0, T]$ con condición inicial $X(0) = x_0$:

1.- Inicialización:

- Fijar el número de pasos N y calcular el incremento $\Delta t = T/N$.
- Construir la malla temporal $t_n = n\Delta t$ para $n = 0, 1, \dots, N$.
- Asignar el valor inicial a la primera posición del vector: $Y_0 = x_0$.

2.- Bucle de Simulación:

Para cada paso temporal $n = 0, 1, \dots, N - 1$:

- Generar una variable aleatoria normal estándar independiente: $Z_n \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
- Calcular el incremento del proceso de Wiener mediante el escalamiento:

$$\Delta W_n = W(t_{n+1}) - W(t_n) = Z_n \sqrt{\Delta t}$$

- Actualizar el estado del proceso en el siguiente nodo evaluando la relación recursiva:

$$Y_{n+1} = Y_n + b(t_n, Y_n)\Delta t + \sigma(t_n, Y_n)\Delta W_n$$

3.- Resultado:

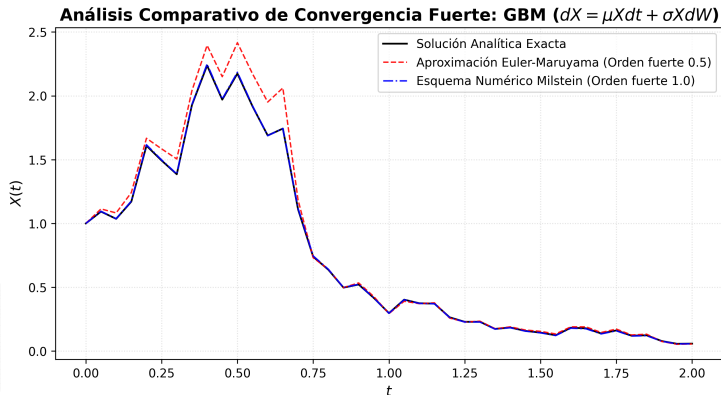
El vector $\{Y_0, Y_1, \dots, Y_N\}$ representa la trayectoria aproximada del proceso.

Convergencia Fuerte: Euler-Maruyama vs. Milstein.

Euler-Maruyama vs. Milstein:

Euler-Maruyama: Orden fuerte $\gamma = 0,5$. Trunca la integral de Itô de segundo orden.

Milstein: Añade un término corrector $\frac{1}{2}\sigma\sigma'[(\Delta W)^2 - \Delta t]$, logrando un orden fuerte $\gamma = 1,0$.



Datos Base de la CFE y.

El Indicador SAIFI y SAIDI (2024):

Datos de transparencia de la CFE revelan un promedio de 43 cortes de energía eléctrica al mes, y una duración promedio de 2.39 horas por corte en todo Tuxtla Gutiérrez (516 cortes al año).

Reescalamiento:

Dado que un centro de almacenamiento de vacunas solo se conecta a 1 de las 8 subestaciones de distribución de la ciudad, el promedio de cortes real del edificio se escala a:

$$\mathbb{E}[N_{local}] = \frac{516}{8} \approx 64 \text{ cortes anuales}$$

Distribución de los cortes de energía.

Asignación por ΔSAIFI :

No todos los meses tienen la misma frecuencia de cortes de energía. Se distribuyeron los 64 cortes usando la diferencia marginal del SAIFI mensual.

Picos de vulnerabilidad:

- **Junio (9 cortes):** Ola de calor.
- **Agosto y Septiembre (8 y 9 cortes):** Temporada de huracanes.

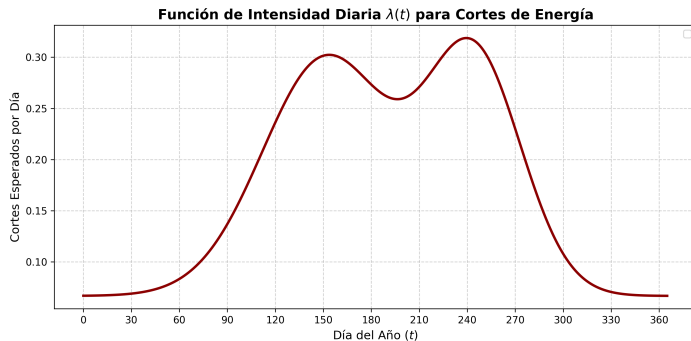
Calibración del Proceso de Poisson No Homogéneo.

La Función $\lambda(t)$:

Se modeló la intensidad diaria como un fondo constante más dos núcleos gaussianos para transiciones suaves climáticas:

$$\lambda(t) = 0,0667 + 0,2333 \exp\left(-\frac{(t - 152)^2}{3200}\right) + 0,2333 \exp\left(-\frac{(t - 244)^2}{1800}\right)$$

Intensidad Diaria de Fallas $\lambda(t)$.



El área bajo la curva (integral anual) de esta función da como resultado 65,25 cortes esperados, al comparar este resultado con la meta de 64 cortes, se observa que el modelo añade, en promedio, una falla anual extra.

Distribución Log-Normal de Duraciones.

Ajuste Estacional del SAIDI:

La duración de un corte de luz es una variable aleatoria continua estrictamente positiva con una asimetría hacia la derecha (la mayoría de los cortes se resuelven en poco tiempo, pero existen eventos atípicos muy prolongados). Por este motivo, se modelara el comportamiento de las duraciones mediante una distribución Log-normal con los siguientes parametros:

Temporada	Meses que lo integran	$E[D]$ (horas)	$V[D]$	μ	σ
Base (Invierno)	Ene, Feb, Mar, Nov, Dic	2.793	4.650	0.7933	0.6838
Calor (Ola)	Abr, May, Jun, Jul	2.420	0.373	0.8529	0.2485
Lluvias (Ciclones)	Ago, Sep, Oct	1.688	0.343	0.4667	0.3371

El Equipo de Estudio: Haier HBC-150.

HAIER HBC-150 Vaccine Refrigerator



Refrigerador avalado por la OMS (*Icelined Refrigerator*) con enorme masa térmica pasiva para soportar apagones severos en climas de más de 43°C.

Calibración de la Ecuación Diferencial Estocástica (EDE).

$$dT(t) = \begin{cases} \kappa_{on}(4,0 - T(t))dt + \sigma_{on}dW(t) + \gamma dN_{pt}(t) & \alpha(t) = 1 \\ \kappa_{off}(T_{amb}(t) - T(t))dt + \sigma_{off}dW(t) + \gamma dN_{pt}(t) & \alpha(t) = 2 \end{cases}$$

Parámetros de Reversión:

- **Con Energía** ($\alpha(t) = 1$): Enfriamiento rápido ($\kappa_{on} = 0,1188$), ($\sigma_{on} = 0,325$).
- **Sin Energía** ($\alpha(t) = 2$): Inercia extrema basada en un *holdover time* de 60 horas ($\kappa_{off} = 0,00178$) siendo arrastrada hacia el calor ambiental exterior, ($\sigma_{off} = 0,05$).

Perturbaciones Discretas y Biológicas.

Aperturas de Puerta (γdN_{pt}):

- Regla fija a las 8:00 AM para extraer dosis.
- Proceso de Poisson Homogéneo por las tardes (entre las 15:00 y las 17:00 hrs) con una intensidad de $\lambda = 0,5$ apr/hr para guardar sobrantes.
- Cada apertura incrementa instantáneamente $\gamma = +1^\circ$.

Perturbaciones Discretas y Biológicas.

Degradación Biológica (Arrhenius):

La pérdida de vacunas ocurre solo si $T(t) > 8^\circ\text{C}$:

$$DA(t) = \int_0^t \mathbb{I}_{\{T(s) > 8\}} \cdot A \exp\left(-\frac{E_a}{R \cdot T_K(s)}\right) ds$$

Donde la temperatura $T_K(t) = T(t) + 273,15$ se expresa en grados Kelvin y los parámetros cinéticos para un biológico termosensible genérico se establecen como:

- **Constante Universal de los Gases (R):** 8,314 J/(mol · K).
- **Energía de Activación (E_a):** Se calibra en 85,000 J/mol (85 kJ/mol).
- **Factor Pre-exponencial (A):** Se ajusta a un valor de $1,2 \times 10^{14}$.

Configuración Numérica.

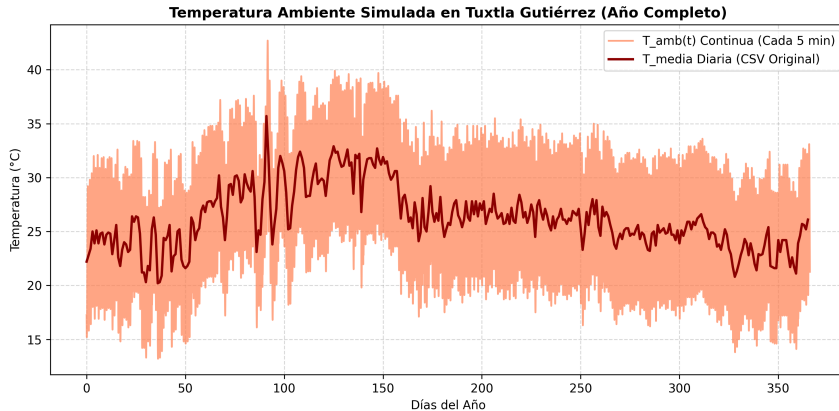
Malla Temporal:

El año completo se particiona en pasos de 5 minutos ($\Delta t = 5/60$ hr), resultando en 105,408 iteraciones por trayectoria.

Euler-Maruyama:

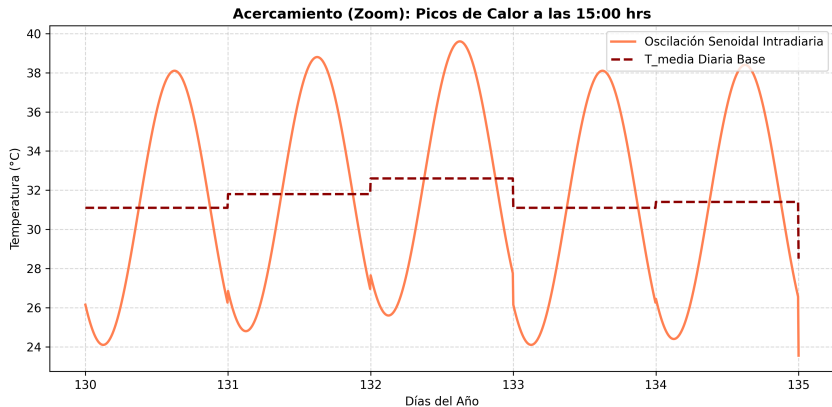
Dado que los ruidos térmicos actúan de forma aditiva y constante en la EDE, $\frac{\partial \sigma}{\partial x} = 0$. Esto cancela automáticamente el corrector de Milstein, reduciendo la solución computacional al esquema de Euler-Maruyama.

Entorno Climático



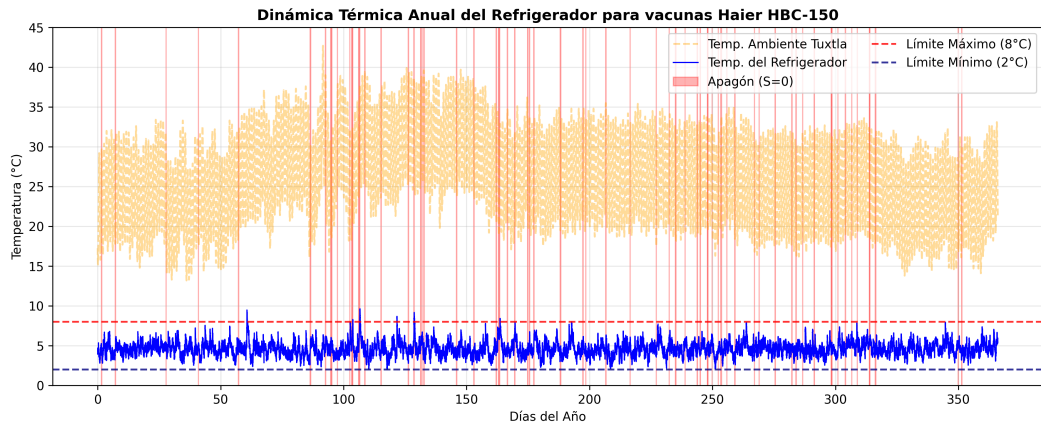
La temperatura promedio diaria de Tuxtla (línea roja) se transformó en un vector continuo mediante una expansión senoidal ($T_{amb}(t) = T_{media}(t) + 7,0 \cdot \cos\left(2\pi \frac{t-15}{24}\right)$.) para simular los picos máximos de calor a las 15:00 horas (línea coral).

Entorno Climático: Comportamiento Diario.



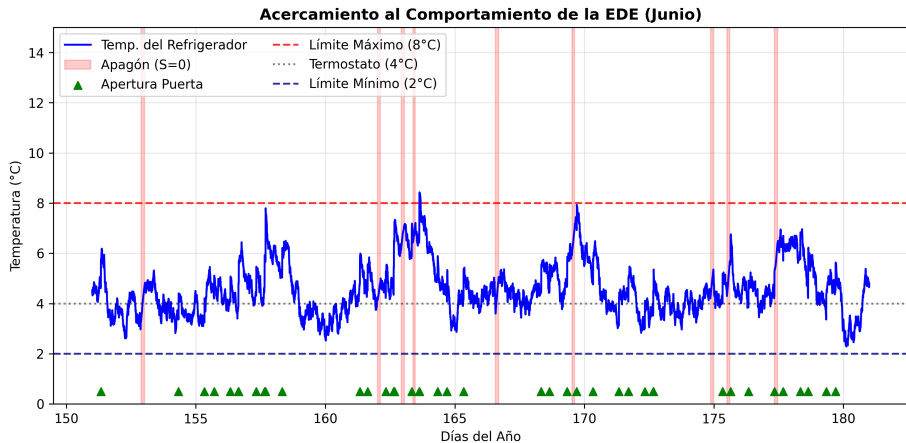
Acercamiento a un periodo de 5 días de simulación climática (Mayo), donde se observa el comportamiento de la oscilación senoidal entre días y los picos en la temperatura a las 15:00 horas.

Resolución de la EDE: Trayectoria Térmica Anual.



Comportamiento térmico anual simulada para el refrigerador Haier HBC-150. Las zonas sombreadas en rojo indican la ocurrencia de los 68 apagones a lo largo del año, la trayectoria de color azul indica la temperatura interna del refrigerador (la solución numérica de la EDE), y la trayectoria de color amarillo indica la temperatura ambiente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Resolución de la EDE: Acercamiento a Junio.



Acercamiento del comportamiento de la EDE durante el mes de junio. Se omitió el clima exterior de Tuxtla para observar la estabilidad del termostato (4°C), los impactos de las aperturas (triángulos verdes inferiores) y la pérdida de frío en los apagones.

Dinámica del Inventario.

Logística de Consumo:

Para pasar de una pérdida de viabilidad teórica a pérdidas de vacunas, acomodamos la simulación al inventario físico real del equipo (I_t).

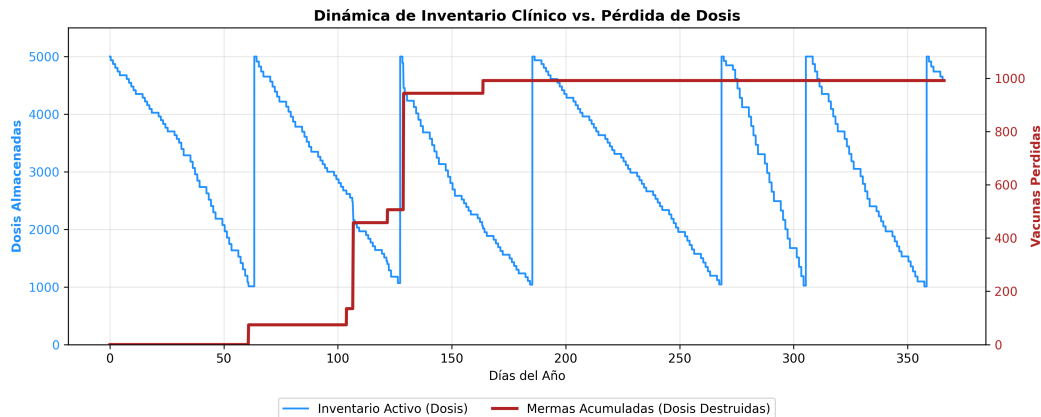
El algoritmo avanza iteración por iteración, utilizando tres características logísticas clave:

1.- Consumo Mensual Estacional: Si el reloj de la simulación marca exactamente las 8:00 AM en un día hábil, el algoritmo resta la demanda diaria asignada a ese mes (ej. 65 dosis en meses regulares, aumentando a 163 dosis en octubre por Influenza).

2.- Penalización por pérdida Instantánea: En ese mismo paso de tiempo, si la temperatura supera los 8°C, el algoritmo extrae la fracción de pérdida calculada por la ecuación de Arrhenius ($1 - \exp(-k_t \cdot \Delta t)$) y se multiplica por el número exacto de vacunas almacenadas en el refrigerador en ese instante.

3.- Reabastecimiento Automático: Si el inventario cae por debajo del stock de seguridad o punto de reorden (1000 dosis), se simula la llegada instantánea del camión de distribución, el cual recarga el equipo hasta su capacidad máxima de 5000 dosis.

Nivel de Inventario y Pérdida de Dosis.



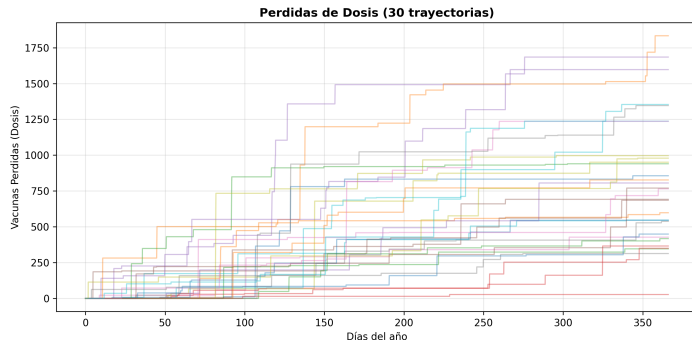
Simulación del inventario de vacunas a lo largo del año de la central de almacenamiento de vacunas (eje izquierdo) y el crecimiento acumulado de las dosis perdidas (eje derecho).

Simulación Montecarlo.

Evaluar un solo escenario carece de validez. El algoritmo se integró dentro de un bucle de Montecarlo para simular **1,000 trayectorias anuales independientes**.

Las 1,000 simulaciones estabilizaron los promedios globales en 64.0 apagones y 515 aperturas por año, demostrando una perfecta calibración del PPNH inicial.

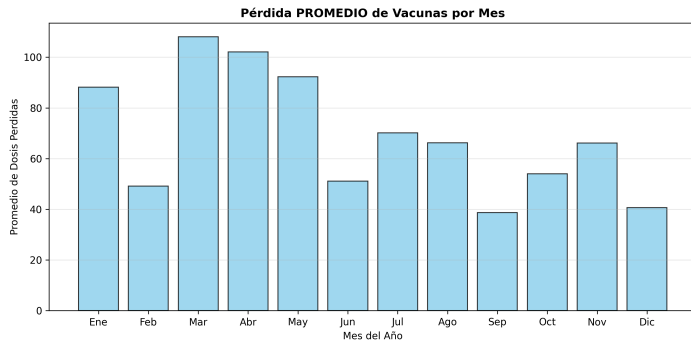
Riesgo Anual.



Comportamiento no lineal:

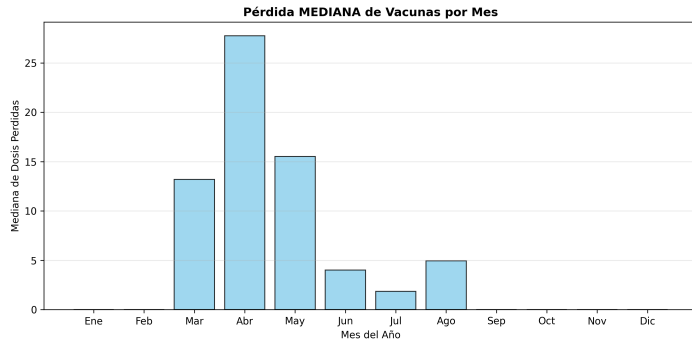
Una muestra de 30 trayectorias. La pérdida anual depende de la coincidencia entre la duración de un corte y el nivel exacto de vacunas en el refri ese día.

Pérdida Promedio Mensual.



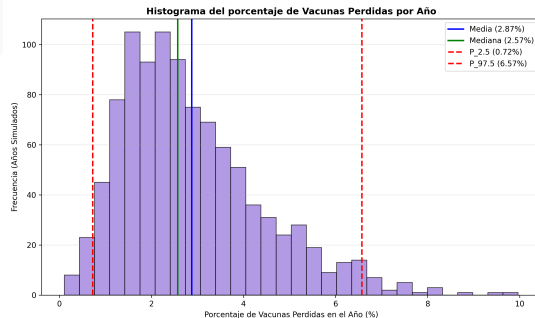
El promedio exhibe altas pérdidas durante el trimestre de calor, rompiendo la hipótesis de que las campañas logísticas de otoño representaban el mayor peligro.

Mediana.



Usando la mediana (estadístico inmune a años atípicos), **abril** sobresale dramáticamente.

Distribución Global y Riesgo Operativo (VaR).



Estadísticos de Impacto en Salud Pública:

- Mediana de pérdida: **751 dosis** (2,57 %).
- *Value at Risk* (VaR 95 %): Riesgo extremo de **1,736 dosis**.

Conclusiones.

Intervalo de Predicción al 95 %:

A partir de la simulación Montecarlo, se concluye con un 95 % de confianza que un centro de almacenamiento para vacunas en Tuxtla Gutiérrez perderá entre **0.72 % y 6.57 %** de su inventario anual, aun operando bajo normativas estrictas.

Dominancia:

La variable eléctrica y el choque térmico primaveral determinan el éxito de la red de frío chiapaneca, superando cualquier riesgo derivado de la logística de extracción del personal.

Limitaciones y Trabajo Futuro.

Estimación de Parámetros Dinámicos:

Sustituir las tasas de transferencia térmica constantes ($\kappa_{on}, \kappa_{off}$) por variables continuas acopladas a la fracción de ocupación del inventario.

Extensión del Proceso de Saltos:

- **Aperturas Nulas:** Modelar la estabilidad térmica exclusiva del movimiento browniano en fines de semana.
- **Contingencias Sanitarias:** Aumentar las intensidades del proceso de Poisson para simular campañas de vacunación masivas donde la inyección de calor supera el poder del compresor.

Referencias.

Ross, S. M. (2018). *A First Course in Probability*. 10th ed. Pearson.

Kloeden, P. E., & Platen, E. (1992). *Numerical Solution of Stochastic Differential Equations*. Springer-Verlag.

Yin, G. G., & Zhu, C. (2010). *Hybrid Switching Diffusions: Properties and Applications*. Springer.

Comisión Federal de Electricidad (2024). *Informe Anual 2024*. Gobierno de México.

Organización Mundial de la Salud (2024). *WHO Immunisation Devices - PQS E003*. Ficha modelo HBC-150.

Repositorio de GitHub (2026). *Simulador Estocástico y Análisis de Riesgo en la Red de Frío*. C. Pérez G.

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Cristóbal Pérez González
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
FCFM - UNACH